

Universidad Industrial de Santander  
Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

## **ANEXO B**

### **Metodología para la Detección y Caza de Interferencias Radioeléctricas mediante el Analizador de Espectro Rohde & Schwarz FSH20**

#### **Autores**

Johann David Vanegas Archila  
Karol Vaneza Robles Cañizales

Bucaramanga  
2026

# Índice general

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Planeación de la campaña de medición</b>                                          | <b>3</b>  |
| 1.1. Objetivo . . . . .                                                                 | 3         |
| 1.2. Fundamento técnico . . . . .                                                       | 3         |
| 1.3. Procedimiento . . . . .                                                            | 5         |
| 1.4. Recomendaciones técnicas . . . . .                                                 | 7         |
| 1.5. Resultados esperados . . . . .                                                     | 7         |
| <b>2. Preparación y verificación del sistema de medición</b>                            | <b>9</b>  |
| 2.1. Objetivo . . . . .                                                                 | 9         |
| 2.2. Fundamento técnico . . . . .                                                       | 9         |
| 2.3. Procedimiento . . . . .                                                            | 11        |
| 2.4. Recomendaciones técnicas . . . . .                                                 | 14        |
| 2.5. Resultados esperados . . . . .                                                     | 14        |
| <b>3. Exploración e identificación preliminar de señales interferentes</b>              | <b>15</b> |
| 3.1. Objetivo . . . . .                                                                 | 15        |
| 3.2. Fundamento técnico . . . . .                                                       | 15        |
| 3.3. Procedimiento . . . . .                                                            | 18        |
| 3.4. Recomendaciones técnicas . . . . .                                                 | 21        |
| 3.5. Resultados esperados . . . . .                                                     | 22        |
| <b>4. Caracterización detallada y localización aproximada de la fuente interferente</b> | <b>23</b> |
| 4.1. Objetivo . . . . .                                                                 | 23        |
| 4.2. Fundamento técnico . . . . .                                                       | 23        |
| 4.3. Procedimiento . . . . .                                                            | 26        |
| 4.4. Recomendaciones técnicas . . . . .                                                 | 29        |
| 4.5. Resultados esperados . . . . .                                                     | 30        |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5. Verificación y validación</b>                       | <b>31</b> |
| 5.1. Objetivo . . . . .                                   | 31        |
| 5.2. Fundamento técnico . . . . .                         | 31        |
| 5.3. Procedimiento . . . . .                              | 33        |
| 5.4. Recomendaciones técnicas . . . . .                   | 35        |
| 5.5. Resultados esperados . . . . .                       | 36        |
| <b>6. Documentación y elaboración del informe técnico</b> | <b>37</b> |

# Capítulo 1

## Planeación de la campaña de medición

### 1.1. Objetivo

Establecer las condiciones técnicas, operativas y logísticas necesarias para el desarrollo de una campaña de medición orientada a la detección y caracterización de interferencias radioeléctricas, garantizando que el proceso de adquisición de datos se realice bajo criterios que permitan obtener mediciones representativas, repetibles y técnicamente confiables.

### 1.2. Fundamento técnico

La planeación constituye la primera etapa de una campaña de detección de interferencias y determina en gran medida la calidad de la información obtenida durante las fases posteriores de análisis y caracterización. Una planificación adecuada permite optimizar los recursos técnicos disponibles, definir una estrategia de medición coherente con el servicio afectado y reducir la incertidumbre asociada a la propagación de las señales radioeléctricas. Como punto de partida, debe identificarse el servicio radioeléctrico que presenta la afectación, determinando la banda de frecuencias autorizada para su operación. Sin embargo, las interferencias no siempre se manifiestan únicamente dentro de los límites espectrales del servicio afectado. Emisiones fuera de banda, productos espurios, armónicos, emisiones no esenciales o fenómenos de intermodulación pueden originarse en frecuencias adyacentes o incluso alejadas de la banda de interés y generar degradación sobre el servicio evaluado. Por esta razón, la exploración inicial del espectro no debe restringirse exclusivamente al ancho de banda nominal del servicio. Como criterio general, se recomienda realizar un barrido preliminar que abarque el servicio completo e incremente el rango de exploración aproximadamente un 50 %



del ancho de banda hacia cada uno de sus extremos, permitiendo obtener una visión global del entorno radioeléctrico e identificar emisiones que, aunque no pertenezcan directamente a la banda analizada, puedan influir sobre su funcionamiento. Este porcentaje constituye un valor de referencia para la etapa inicial de reconocimiento y podrá ajustarse de acuerdo con el ancho de banda del servicio, la información preliminar disponible sobre la interferencia y las capacidades técnicas del analizador de espectro, buscando siempre un equilibrio entre la cobertura espectral, la resolución de la medición y el tiempo de barrido. La finalidad de esta etapa es reconocer el comportamiento general del espectro radioeléctrico, identificar las frecuencias potencialmente afectadas y establecer las condiciones iniciales que orientarán las etapas posteriores de detección y caracterización.

Con el fin de proporcionar una visión general de las actividades que conforman la etapa de planeación, la Figura 1.1 presenta el flujo metodológico recomendado para la organización de una campaña de detección y caza de interferencias radioeléctricas. Este esquema resume la secuencia de decisiones previas al inicio de las mediciones y constituye la base para el desarrollo de las etapas posteriores de la metodología.

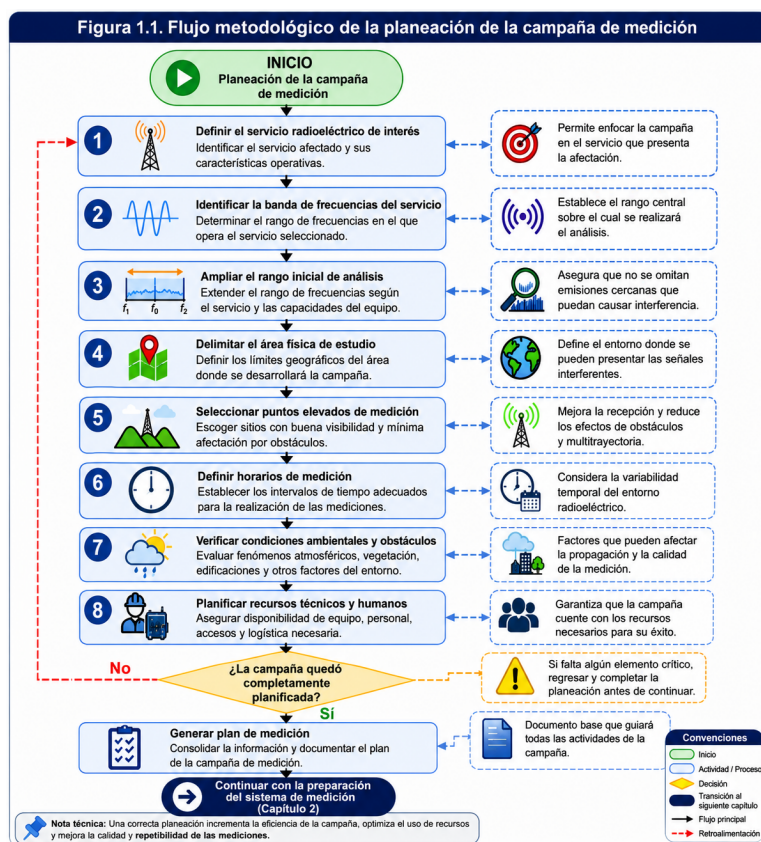


Figura 1.1: Flujo metodológico de la planeación de la campaña de medición.

## **1.3. Procedimiento**

### **Paso 1 Identificación del servicio radioeléctrico de interés**

Como primera actividad deberá identificarse el servicio sobre el cual se ha reportado la afectación, estableciendo claramente la banda de operación, las frecuencias inicial y final, el ancho de banda asignado y el tipo de servicio radioeléctrico. Esta información constituye el punto de partida para definir la estrategia de medición y la configuración inicial del analizador de espectro.

### **Paso 2 Definición del rango inicial de exploración espectral**

Una vez identificado el servicio, deberá establecerse el rango de frecuencias que será inspeccionado durante el reconocimiento inicial del espectro. Se recomienda que este primer barrido cubra la totalidad del servicio e incremente el rango de exploración aproximadamente un 50 % del ancho de banda hacia ambos extremos, con el propósito de detectar emisiones fuera de banda, productos espurios, armónicos, fenómenos de intermodulación o señales provenientes de servicios radioeléctricos cercanos que puedan estar ocasionando la afectación. Cuando exista información previa que permita asociar la interferencia con un canal o segmento específico del servicio, el rango de exploración podrá ajustarse para concentrar el análisis en esa zona del espectro. De igual manera, el ancho del barrido deberá seleccionarse considerando las capacidades del analizador de espectro, especialmente el span máximo disponible, la resolución requerida y el tiempo de barrido asociado a cada configuración. La información obtenida durante esta exploración permitirá seleccionar posteriormente los segmentos del espectro que serán analizados con mayor nivel de detalle.

### **Paso 3 Selección estratégica de los puntos de medición**

Definido el rango de exploración, deberán establecerse los puntos donde se realizará la campaña de medición. Siempre que las condiciones del entorno lo permitan, se recomienda seleccionar ubicaciones con mayor elevación respecto al terreno circundante, tales como terrazas, cubiertas, edificaciones altas o zonas con amplia visibilidad del área de estudio. La selección de puntos elevados incrementa la probabilidad de disponer de condiciones cercanas a línea de vista (LoS) con respecto a las fuentes emisoras presentes en el entorno, reduciendo parcialmente el efecto producido por edificaciones, vegetación u otros obstáculos que alteran la propagación de las ondas electromagnéticas. Aunque durante esta fase aún no se pretende

localizar el origen de la interferencia, disponer de una perspectiva amplia del entorno permite identificar con mayor precisión el comportamiento espacial de las emisiones presentes y establecer una primera aproximación de las zonas donde la afectación presenta mayor intensidad. Como resultado de esta actividad deberá definirse una red de puntos estratégicamente distribuidos que represente adecuadamente el área bajo estudio.

#### **Paso 4 Planeación temporal de las mediciones**

Las campañas de detección de interferencias deberán programarse considerando el comportamiento temporal de la afectación. Siempre que sea posible, las mediciones deberán realizarse durante los intervalos horarios en los cuales se haya reportado la degradación del servicio. Cuando esta información no esté disponible, se recomienda efectuar mediciones en diferentes momentos del día con el fin de identificar variaciones asociadas al tráfico radioeléctrico o a emisiones de carácter intermitente. La repetición de mediciones bajo distintos escenarios temporales facilita la identificación de patrones de comportamiento y permite diferenciar interferencias permanentes de aquellas cuya aparición depende de condiciones particulares de operación.

#### **Paso 5 Evaluación de las condiciones del entorno**

Antes del inicio de la campaña deberán identificarse los factores ambientales y físicos que puedan modificar la propagación de las ondas electromagnéticas. Entre ellos se encuentran las edificaciones de gran altura, masas arbóreas densas, estructuras metálicas, el relieve del terreno y las condiciones meteorológicas, especialmente aquellas que puedan afectar el comportamiento de la propagación radioeléctrica durante el periodo de medición. La identificación previa de estos elementos facilita la interpretación posterior de los resultados obtenidos durante la campaña.

#### **Paso 6 Consolidación del plan de medición**

Una vez completadas las actividades anteriores deberá consolidarse el plan de trabajo de la campaña. Como mínimo este deberá contener la delimitación física del área de estudio, la ubicación de los puntos de medición, el servicio radioeléctrico objeto de análisis, el rango de frecuencias que será inspeccionado durante el barrido preliminar, el cronograma de mediciones y los recursos técnicos requeridos para la ejecución de la campaña. Este

documento constituye la guía operativa para el desarrollo de las actividades de medición y asegura que el procedimiento pueda ejecutarse de forma organizada, reproducible y trazable.

## **1.4. Recomendaciones técnicas**

- No limitar el análisis inicial únicamente a la banda nominal del servicio. Un barrido espectral amplio incrementa la probabilidad de detectar emisiones espurias, armónicos o señales provenientes de servicios adyacentes que puedan estar afectando el sistema analizado.
- Ajustar el ancho del barrido preliminar de acuerdo con el ancho de banda del servicio, la información disponible sobre la interferencia y las capacidades técnicas del analizador de espectro, evitando configuraciones que reduzcan innecesariamente la resolución o incrementen excesivamente el tiempo de medición.
- Priorizar puntos elevados durante la selección de sitios de medición, ya que ofrecen mejores condiciones para observar el comportamiento espacial de las señales presentes en el entorno.
- Evitar modificar simultáneamente la ubicación de medición y la configuración del analizador durante la etapa de reconocimiento inicial, con el fin de facilitar la comparación entre resultados.
- Registrar las condiciones ambientales observadas durante cada jornada de medición, ya que estas pueden influir en la propagación de las ondas radioeléctricas y en la interpretación de los resultados.
- Documentar cuidadosamente todas las decisiones tomadas durante la planeación, puesto que una adecuada trazabilidad permitirá repetir la campaña bajo condiciones similares y comparar resultados obtenidos en diferentes periodos.

## **1.5. Resultados esperados**

Al finalizar la etapa de planeación se deberá contar con un plan de medición técnicamente estructurado que establezca de manera clara las condiciones bajo las cuales se desarrollará la campaña de detección de interferencias. Este plan deberá definir el área física de estudio,

el servicio radioeléctrico objeto de análisis, el rango de frecuencias que será inspeccionado durante el barrido preliminar, los puntos estratégicos donde se efectuarán las mediciones, el cronograma de ejecución y las condiciones operativas requeridas para el trabajo de campo. Asimismo, esta fase permitirá identificar las bandas y segmentos del espectro sobre los cuales se concentrarán las etapas posteriores de caracterización, así como las zonas que, por sus condiciones de propagación y los niveles preliminares de señal observados durante el reconocimiento inicial, representen mayor probabilidad de presentar afectaciones o concentraciones de emisiones interferentes. La información obtenida servirá como línea base para definir la configuración inicial del analizador de espectro, optimizar la estrategia de medición y orientar el análisis detallado de las señales detectadas. Como resultado, la campaña dispondrá de una planificación técnica que permitirá ejecutar las siguientes etapas de detección y caza de interferencias de forma organizada, reproducible y bajo criterios uniformes, garantizando la trazabilidad y la confiabilidad de las mediciones obtenidas.

## **Capítulo 2**

# **Preparación y verificación del sistema de medición**

### **2.1. Objetivo**

Garantizar que el sistema de medición se encuentre en condiciones óptimas de operación antes del inicio de la campaña, verificando el correcto funcionamiento del analizador de espectro, la antena isotrópica, el receptor GPS y los demás elementos que conforman el sistema de adquisición de datos, con el fin de asegurar la confiabilidad y repetibilidad de las mediciones realizadas durante la detección y caracterización de interferencias radioeléctricas.

### **2.2. Fundamento técnico**

La calidad de una campaña de medición depende no solamente de la metodología empleada, sino también del correcto funcionamiento del sistema de instrumentación. Una configuración inadecuada del analizador de espectro, una selección incorrecta de la antena o una verificación insuficiente de los equipos pueden generar errores de medición que conduzcan a interpretaciones equivocadas del entorno radioeléctrico. Antes de iniciar cualquier campaña, es indispensable comprobar que todos los dispositivos operen correctamente y que los parámetros iniciales del analizador correspondan al servicio radioeléctrico que será evaluado. De igual manera, debe verificarse que los accesorios empleados durante la medición, tales como la antena isotrópica, el receptor GPS y los cables de conexión, se encuentren en buen estado y correspondan a los elementos previamente calibrados. La preparación del equipo constituye una etapa preventiva cuyo propósito es minimizar errores operativos y garantizar

que las mediciones obtenidas reflejen el comportamiento real del espectro radioeléctrico y no alteraciones producidas por configuraciones incorrectas o fallas del sistema de medición.

Antes de iniciar cualquier campaña de medición es indispensable verificar el correcto funcionamiento del sistema de medición y realizar una configuración inicial acorde con el servicio radioeléctrico de interés. La Figura 2.1 presenta el flujo metodológico recomendado para la preparación del analizador R&S FSH20 y de los accesorios utilizados durante la campaña, garantizando que las mediciones posteriores se realicen bajo condiciones técnicas confiables y repetibles.

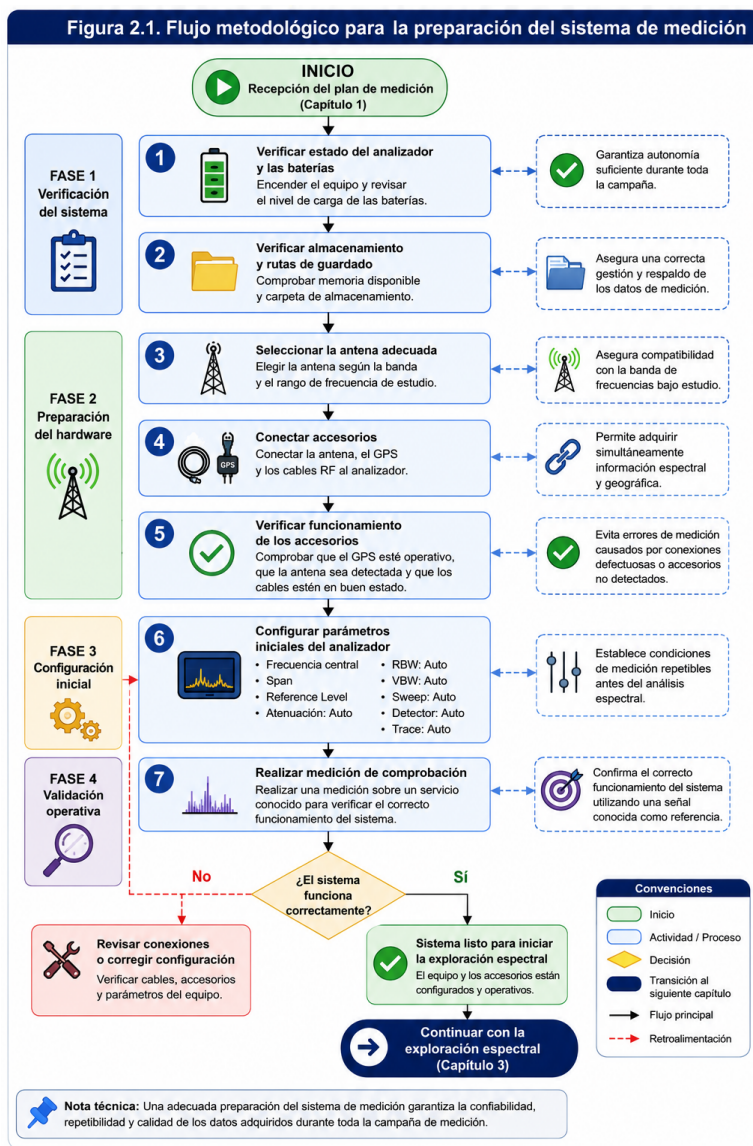


Figura 2.1: Flujo metodológico para la preparación del sistema de medición.

## **2.3. Procedimiento**

### **Paso 1 Verificación inicial del sistema de medición**

La preparación del equipo inicia con el encendido del analizador de espectro y la verificación del estado general del sistema. Como primera actividad deberá comprobarse el nivel de carga de las baterías para garantizar la autonomía necesaria durante toda la campaña de medición. Posteriormente se verificará que la unidad de almacenamiento seleccionada corresponda al medio donde serán registrados los datos de la campaña, comprobando la disponibilidad de espacio y la correcta configuración de las rutas de almacenamiento para evitar pérdidas de información durante el trabajo de campo. Una vez realizadas estas verificaciones, se procederá a conectar el receptor GPS y la antena isotrópica correspondiente al servicio radioeléctrico que será analizado. Finalizadas las conexiones, se recomienda esperar algunos minutos para permitir la estabilización del sistema y verificar que tanto el GPS como la antena sean reconocidos correctamente por el analizador. Como comprobación final de funcionamiento, deberá realizarse una medición preliminar sobre un servicio radioeléctrico cuyas características sean conocidas y estables, verificando que los niveles de potencia y las frecuencias observadas sean coherentes con el comportamiento esperado. Esta medición permite confirmar que el sistema de instrumentación se encuentra operando correctamente antes de iniciar la campaña.

### **Paso 2 Selección de la antena de medición**

La selección de la antena constituye uno de los aspectos más importantes durante la preparación del sistema de medición. La antena deberá elegirse de acuerdo con el rango de frecuencias del servicio radioeléctrico que será caracterizado, considerando las especificaciones técnicas y el rango de operación definido por el fabricante para cada una de las antenas isotrópicas disponibles. La utilización de una antena fuera de su rango de funcionamiento puede introducir errores significativos en las mediciones de intensidad de campo y potencia recibida, afectando directamente la confiabilidad de los resultados obtenidos. Por esta razón, antes de iniciar cada campaña deberá verificarse que la antena seleccionada corresponda efectivamente a la banda de frecuencias que será evaluada.

### **Paso 3 Verificación de los elementos del sistema**

Antes de iniciar las mediciones deberá comprobarse el correcto estado de todos los elementos que conforman el sistema de adquisición de datos. Esta verificación incluye:



- Nivel de carga de las baterías.
- Estado físico del analizador de espectro.
- Correcto funcionamiento del receptor GPS.
- Estado físico de la antena isotrópica.
- Integridad de los cables de conexión y conectores RF.
- Verificación de continuidad y ausencia de daños visibles en los accesorios.

De igual manera, deberá verificarse que todos los elementos utilizados correspondan a equipos previamente calibrados. La información asociada a las calibraciones deberá encontrarse disponible y actualizada según los registros establecidos en el anexo de calibraciones del presente protocolo.

Finalmente, se comprobará la fecha y hora del equipo, así como la unidad de almacenamiento seleccionada y la disponibilidad de memoria suficiente para registrar la totalidad de la campaña de medición.

## **Paso 4 Configuración inicial del analizador de espectro**

Una vez verificado el correcto funcionamiento de todos los dispositivos, se procederá a realizar la configuración inicial del analizador de espectro. Inicialmente se definirá el rango de frecuencias mediante la selección de la frecuencia inicial y la frecuencia final del barrido, de acuerdo con el servicio radioeléctrico previamente identificado durante la etapa de planeación. Posteriormente deberá ajustarse el nivel de referencia y la escala vertical de amplitud, procurando que tanto las señales de mayor potencia como aquellas cercanas al piso de ruido puedan visualizarse adecuadamente dentro de la pantalla del analizador, evitando fenómenos de saturación o pérdidas de información por una escala inadecuada. Como configuración inicial se recomienda mantener la atenuación interna del equipo en modo automático, permitiendo que el analizador seleccione el valor más apropiado para las condiciones de medición presentes. Los parámetros Resolution Bandwidth (RBW) y Video Bandwidth (VBW) deberán configurarse inicialmente en modo automático. Posteriormente podrán ajustarse manualmente cuando se requiera mejorar la resolución espectral o incrementar la estabilidad de las mediciones durante la caracterización detallada de una señal interferente. Es importante permitir que el analizador actualice completamente las mediciones durante algunos segundos cada vez que se modifiquen parámetros como el span, la RBW o la VBW, ya que estos cambios requieren

un nuevo procesamiento interno antes de reflejar correctamente las condiciones del espectro. El tipo de detector deberá seleccionarse de acuerdo con el comportamiento esperado de la interferencia. Para señales continuas se recomienda emplear detectores RMS, mientras que para señales esporádicas o de corta duración resulta más conveniente utilizar detectores Max Peak, debido a su mayor capacidad para capturar eventos transitorios. Finalmente, tanto la configuración de la traza (Trace) como el tiempo de barrido (Sweep Time) podrán mantenerse inicialmente en modo automático, permitiendo posteriormente su ajuste según las necesidades específicas de cada campaña.

## **Paso 5 Adaptación de la configuración según el servicio evaluado**

No existe una configuración única aplicable a todas las campañas de medición. Los parámetros del analizador deberán ajustarse considerando las características particulares del servicio radioeléctrico evaluado, el ancho de banda de la señal, el tipo de interferencia detectada y el comportamiento temporal de las emisiones observadas. Por esta razón, la configuración inicial constituye únicamente un punto de partida. A medida que avanza la caracterización de la interferencia, parámetros como el span, el nivel de referencia, la RBW, la VBW, el detector y el tiempo de barrido deberán modificarse para optimizar la resolución y facilitar la identificación precisa de las emisiones presentes en el espectro.

## **Paso 6 Errores comunes durante la preparación del equipo**

Durante las campañas de medición es frecuente encontrar errores de configuración que afectan significativamente la calidad de los resultados. Uno de los errores más comunes consiste en seleccionar una antena diferente a la realmente conectada al sistema de medición o no actualizar dicha selección dentro de la configuración del analizador, generando mediciones incorrectas de intensidad de campo. Otro error habitual corresponde a iniciar una nueva campaña utilizando configuraciones almacenadas previamente en el equipo. Para evitar esta situación se recomienda ejecutar un Preset antes de comenzar las mediciones de un nuevo servicio radioeléctrico, garantizando que todos los parámetros del analizador sean configurados nuevamente de acuerdo con las condiciones específicas de la campaña. Asimismo, deberá verificarse individualmente cada uno de los parámetros de configuración antes de iniciar las mediciones, evitando asumir que el equipo conserva los valores adecuados para el nuevo escenario de trabajo.

## 2.4. Recomendaciones técnicas

- Verificar siempre el estado de carga de las baterías antes de desplazarse al punto de medición.
- Confirmar que la antena seleccionada corresponda al rango de frecuencias del servicio radioeléctrico que será analizado.
- Ejecutar un Preset antes de iniciar la caracterización de un nuevo servicio para evitar configuraciones residuales de campañas anteriores.
- Esperar algunos segundos después de modificar parámetros como el span, la RBW o la VBW antes de registrar una medición.
- Comprobar que la fecha, la hora y la unidad de almacenamiento sean correctas antes de comenzar la campaña.
- Realizar una medición de verificación sobre una señal conocida antes de iniciar las mediciones oficiales.
- No modificar simultáneamente varios parámetros del analizador; realizar los ajustes de forma secuencial facilita identificar el efecto de cada configuración sobre la respuesta del equipo.

## 2.5. Resultados esperados

Al finalizar la etapa de preparación del equipo se deberá disponer de un sistema de medición completamente verificado, calibrado y configurado para iniciar la campaña de detección de interferencias. Todos los dispositivos deberán encontrarse correctamente conectados y operativos, la antena seleccionada deberá corresponder al rango de frecuencias del servicio analizado y el analizador de espectro deberá contar con una configuración inicial adecuada para realizar los primeros barridos del espectro. Como resultado de esta etapa, se garantiza que las mediciones posteriores se desarrollen bajo condiciones controladas y repetibles, reduciendo la probabilidad de errores asociados a configuraciones incorrectas o fallas de instrumentación y asegurando que los datos obtenidos representen de manera confiable el comportamiento real del entorno radioeléctrico.

## Capítulo 3

# Exploración e identificación preliminar de señales interferentes

### 3.1. Objetivo

Realizar un reconocimiento sistemático del entorno radioeléctrico mediante barridos espectrales de amplio rango, con el propósito de identificar las emisiones presentes dentro de la banda de interés, detectar comportamientos anómalos respecto al funcionamiento esperado del servicio y seleccionar aquellas señales que, por sus características espectrales y temporales, constituyan candidatas a una posible interferencia para su posterior caracterización.

### 3.2. Fundamento técnico

Una vez verificado el correcto funcionamiento del sistema de medición y configurado el analizador de espectro, se inicia la etapa de exploración espectral. Esta fase constituye el primer acercamiento al comportamiento real del entorno electromagnético y tiene como finalidad obtener una visión general del espectro antes de concentrar el análisis sobre señales específicas.

En una campaña de detección de interferencias no resulta técnicamente recomendable iniciar directamente con barridos de alta resolución sobre segmentos reducidos del espectro. Una configuración de este tipo limita la capacidad de observar el comportamiento global del servicio y aumenta la probabilidad de omitir emisiones provenientes de frecuencias adyacentes, armónicos, productos de intermodulación o emisiones fuera de banda que puedan estar generando afectaciones.

Por esta razón, la exploración inicial deberá realizarse empleando el ancho de banda definido durante la etapa de planeación, incorporando el margen adicional establecido para cubrir un rango espectral suficientemente amplio. Esta estrategia permite identificar tanto las señales propias del servicio como aquellas emisiones externas que podrían influir sobre su funcionamiento.

Durante esta etapa el objetivo no consiste únicamente en detectar señales de alta potencia, sino en comprender el comportamiento normal del espectro radioeléctrico dentro del área de estudio. Para ello es necesario comparar las emisiones observadas con aquellas que se espera encontrar en el servicio analizado, evaluando aspectos como el nivel del piso de ruido, la ocupación espectral, la presencia de emisiones fuera de banda, la estabilidad temporal de las señales y cualquier comportamiento que difiera del funcionamiento habitual del servicio.

Como resultado de esta exploración se obtienen las primeras evidencias que permiten seleccionar una o varias señales candidatas a interferencia, las cuales serán objeto de un análisis más detallado durante la siguiente etapa de la metodología.

Una vez preparado el sistema de medición, la siguiente etapa consiste en realizar la exploración inicial del espectro radioeléctrico con el fin de identificar comportamientos anómalos que puedan estar asociados a una interferencia. La Figura 3.1 resume el flujo metodológico empleado para ejecutar los barridos espectrales, reconocer señales sospechosas y seleccionar aquellas que serán objeto de caracterización en las etapas posteriores.

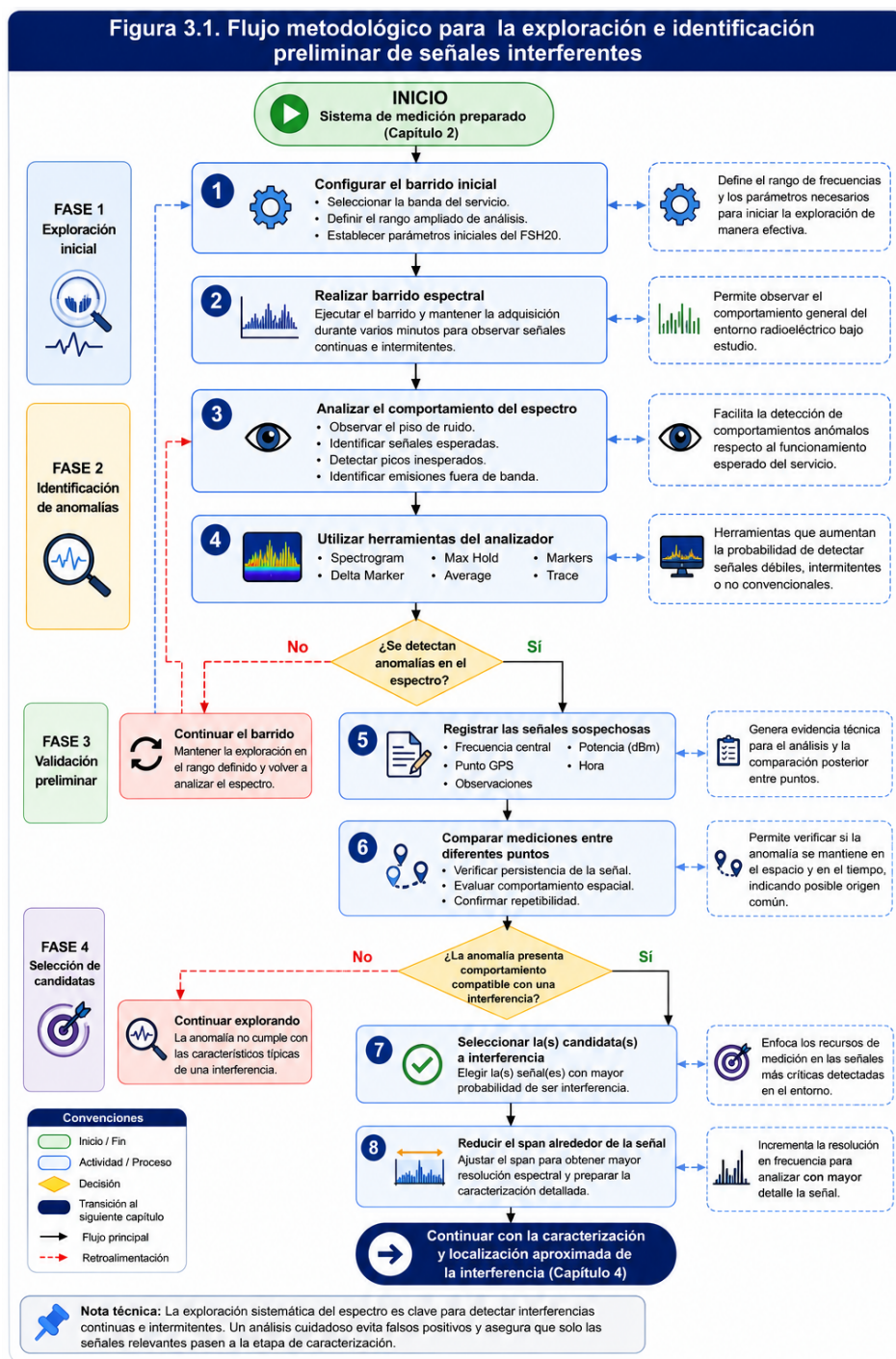


Figura 3.1: Flujo metodológico para la exploración e identificación preliminar de señales interferentes.

### **3.3. Procedimiento**

#### **Paso 1 Configuración del barrido inicial**

La exploración deberá iniciarse utilizando la configuración establecida durante la etapa de preparación del sistema de medición.

El rango de frecuencias podrá definirse mediante frecuencia inicial y frecuencia final o mediante frecuencia central y span. Ambas configuraciones son equivalentes desde el punto de vista del análisis espectral, siempre que cubran exactamente el mismo intervalo de frecuencias. La selección entre una u otra dependerá de la preferencia del operador y de la facilidad para configurar el servicio radioeléctrico bajo estudio.

El barrido inicial deberá realizarse utilizando el ancho de banda definido durante la planeación de la campaña, incluyendo el margen adicional seleccionado para ampliar el rango de observación alrededor del servicio.

Antes de emitir cualquier criterio técnico, se recomienda mantener el barrido en ejecución durante un tiempo aproximado de cinco minutos. Este periodo permite observar tanto señales de funcionamiento continuo como emisiones intermitentes que podrían pasar desapercibidas durante observaciones de corta duración.

#### **Paso 2 Reconocimiento del comportamiento espectral**

Durante el desarrollo del barrido el operador deberá identificar el comportamiento general del servicio radioeléctrico.

Para ello se recomienda comparar las señales observadas con el comportamiento esperado de la banda bajo análisis, verificando aspectos como:

- distribución de las señales propias del servicio.
- nivel promedio del piso de ruido.
- ocupación espectral de cada canal.
- presencia de emisiones fuera de banda.
- aparición de señales no previstas. de potencia significativamente superiores o inferiores a los esperados.

La finalidad de esta etapa no consiste en concluir inmediatamente que existe una interferencia, sino en establecer una línea base que permita reconocer posteriormente cualquier comportamiento anómalo respecto al funcionamiento normal del espectro.

### **Paso 3 Identificación preliminar de señales candidatas a interferencia**

Una vez reconocido el comportamiento general del espectro, deberán identificarse aquellas señales que presenten características diferentes a las esperadas para el servicio analizado.

Entre los principales indicios de una posible interferencia se encuentran:

- emisiones localizadas fuera del rango normal de operación del servicio;
- señales de potencia elevada que no corresponden con transmisiones conocidas;
- incremento significativo del piso de ruido;
- ensanchamiento anormal del ancho de banda ocupado por un canal;
- aparición de señales intermitentes;
- emisiones que presentan variaciones temporales incompatibles con el comportamiento esperado del servicio;
- presencia de productos espurios o posibles armónicos.

La presencia de uno o varios de estos comportamientos no constituye por sí sola una evidencia definitiva de interferencia. Sin embargo, representa un criterio suficiente para clasificar la emisión como una señal candidata a interferencia, justificando la realización de mediciones adicionales orientadas a confirmar su origen y comportamiento.

#### **Criterio de decisión**

Una señal deberá clasificarse como candidata a interferencia cuando, después de realizar barridos en múltiples puntos estratégicos del área de estudio, presente uno o varios comportamientos anómalos respecto al funcionamiento esperado del servicio radioeléctrico y dichas anomalías puedan corroborarse mediante mediciones repetidas. No se recomienda iniciar la caracterización detallada de una señal basándose únicamente en un único barrido o en una única ubicación de medición. La decisión deberá sustentarse en evidencia obtenida mediante observaciones repetidas que permitan confirmar la persistencia y consistencia del comportamiento detectado.



## Paso 4 Uso de las herramientas de análisis del FSH20

Durante la etapa de exploración el analizador RS FSH20 dispone de diversas herramientas que facilitan la identificación preliminar de señales interferentes.

La función Max Hold resulta especialmente útil para detectar emisiones esporádicas o de corta duración. Esta herramienta conserva los niveles máximos registrados durante el tiempo de observación, permitiendo visualizar señales que podrían no estar presentes en todos los barridos. Para obtener resultados confiables, deberá permitirse que la función permanezca activa durante un tiempo suficiente antes de interpretar la información presentada.

El espectrograma constituye la principal herramienta de análisis durante esta fase. A diferencia de una representación espectral convencional, permite observar simultáneamente la evolución temporal de las señales presentes en cada frecuencia, facilitando la identificación de emisiones continuas, intermitentes o de comportamiento periódico. Para mejorar su visualización se recomienda utilizar las funciones automáticas de ajuste de nivel (Auto Level o Auto Range), permitiendo adaptar la escala de colores al rango dinámico de las señales presentes.

Los marcadores (Markers) deberán utilizarse para determinar con precisión la frecuencia y el nivel de potencia de las señales identificadas como sospechosas. Complementariamente, la herramienta Delta Marker facilita la comparación entre dos frecuencias o dos niveles de potencia, permitiendo realizar mediciones relativas respecto a una referencia seleccionada.

La función Average puede emplearse cuando se requiera analizar el comportamiento promedio de determinadas emisiones, especialmente en servicios cuyas variaciones instantáneas dificulten la interpretación del espectro. Por su parte, la configuración de Trace deberá seleccionarse de acuerdo con las características de la señal observada y el tipo de análisis que se pretenda realizar.

### Buena práctica

Antes de reducir el Span, se recomienda guardar una captura del barrido espectral inicial. Esta información constituye una referencia útil para comparar posteriormente el comportamiento de la señal durante la etapa de caracterización.

## Paso 5 Verificación de señales candidatas

Cuando se identifique una señal sospechosa deberá registrarse inicialmente su frecuencia mediante un marcador, anotando simultáneamente el nivel de potencia correspondiente.

Posteriormente, la misma medición deberá repetirse en diferentes puntos del área de

estudio, registrando las coordenadas geográficas mediante el receptor GPS y comparando la evolución espacial de la señal.

Si la emisión mantiene un comportamiento consistente en distintos puntos de medición, podrá seleccionarse como candidata para la etapa de caracterización detallada.

En este momento se recomienda reducir progresivamente el ancho del span, concentrando el análisis únicamente sobre la región espectral donde se localiza la posible interferencia. Esta reducción incrementa la resolución de las mediciones y facilita la observación detallada de su comportamiento.

De igual manera, podrán ajustarse los parámetros de amplitud, nivel de referencia y rango dinámico del analizador con el propósito de mejorar la resolución vertical y representar con mayor precisión las variaciones de potencia observadas entre los diferentes puntos de medición.

Finalmente, el uso continuo del espectrograma permitirá determinar si la emisión presenta un comportamiento permanente, intermitente o periódico, información que constituye un insumo fundamental para las etapas posteriores de caracterización y localización.

#### **Advertencia**

No iniciar una nueva campaña utilizando configuraciones almacenadas previamente en el analizador. Antes de comenzar un nuevo servicio radioeléctrico se recomienda ejecutar un Preset para evitar errores asociados a configuraciones residuales.

### **3.4. Recomendaciones técnicas**

- Iniciar siempre la exploración utilizando un barrido amplio que permita observar el comportamiento global del servicio antes de reducir el rango de frecuencias.
- Mantener el barrido activo durante un tiempo suficiente antes de interpretar los resultados, especialmente cuando se emplee la función Max Hold, permitiendo capturar emisiones intermitentes.
- No clasificar una señal como interferente únicamente por su nivel de potencia. Evaluar simultáneamente su ubicación espectral, comportamiento temporal y evolución espacial.
- Registrar una captura del espectro antes de modificar la configuración del analizador, conservando evidencia del comportamiento inicial del entorno radioeléctrico.

- Confirmar cualquier anomalía mediante mediciones realizadas en varios puntos del área de estudio, evitando tomar decisiones basadas en observaciones aisladas.
- Reducir progresivamente el span únicamente después de identificar una señal candidata, preservando inicialmente una visión global del espectro.

### **3.5. Resultados esperados**

Al finalizar la etapa de exploración e identificación preliminar se deberá disponer de un reconocimiento general del comportamiento espectral del servicio radioeléctrico bajo estudio, acompañado del registro de las emisiones presentes y de la identificación de aquellas señales que presenten características anómalas respecto al funcionamiento esperado.

Como resultado de esta fase se obtendrá una lista de señales candidatas a interferencia, documentadas mediante capturas espectrales, registros de frecuencia, niveles de potencia y observaciones realizadas en diferentes puntos del área de estudio. Esta información constituirá la base para la siguiente etapa de la metodología, orientada a la caracterización detallada y localización aproximada de las fuentes interferentes.

## **Capítulo 4**

# **Caracterización detallada y localización aproximada de la fuente interferente**

### **4.1. Objetivo**

Caracterizar técnicamente las señales identificadas como candidatas a interferencia durante la etapa de exploración, mediante el refinamiento progresivo de los parámetros de medición y el análisis de su comportamiento espectral, temporal y espacial, con el fin de estimar la zona probable de origen de la fuente interferente y establecer las evidencias necesarias para su posterior validación.

### **4.2. Fundamento técnico**

Una vez identificadas una o varias señales candidatas a interferencia, la siguiente etapa consiste en realizar una caracterización detallada de cada una de ellas. A diferencia de la exploración espectral, donde el objetivo es reconocer el comportamiento general del entorno radioeléctrico, durante esta fase el análisis se concentra exclusivamente sobre las emisiones previamente seleccionadas.

La caracterización tiene como propósito determinar las propiedades técnicas de la señal interferente, comprendiendo aspectos como su frecuencia de operación, potencia recibida, intensidad de campo, ancho de banda ocupado, comportamiento temporal y estabilidad. Esta información permite establecer si la señal observada presenta las características suficientes para explicar la afectación reportada sobre el servicio radioeléctrico.

Paralelamente, las mediciones realizadas en diferentes puntos del área de estudio permiten

analizar la variación espacial de la potencia recibida y de la intensidad de campo, proporcionando información que facilita estimar la ubicación aproximada de la fuente emisora. Aunque este procedimiento no constituye una radiolocalización precisa, sí permite delimitar una zona de mayor probabilidad desde la cual se origina la interferencia, constituyendo un insumo fundamental para las etapas posteriores de verificación y análisis.

Durante esta fase se emplea un proceso de refinamiento progresivo de la configuración del analizador de espectro, donde el rango de observación se reduce gradualmente y los parámetros de resolución se ajustan de acuerdo con las características particulares de la señal, obteniendo una representación cada vez más precisa de su comportamiento.

Una vez seleccionadas las señales candidatas a interferencia, la siguiente etapa consiste en caracterizarlas mediante un proceso de refinamiento progresivo de las mediciones y analizar su comportamiento espacial con el fin de estimar la ubicación aproximada de la fuente emisora. La Figura 4.1 resume el procedimiento metodológico utilizado para ajustar la configuración del analizador, caracterizar la señal interferente y delimitar la zona probable de origen a partir de la comparación sistemática de las mediciones obtenidas en campo.

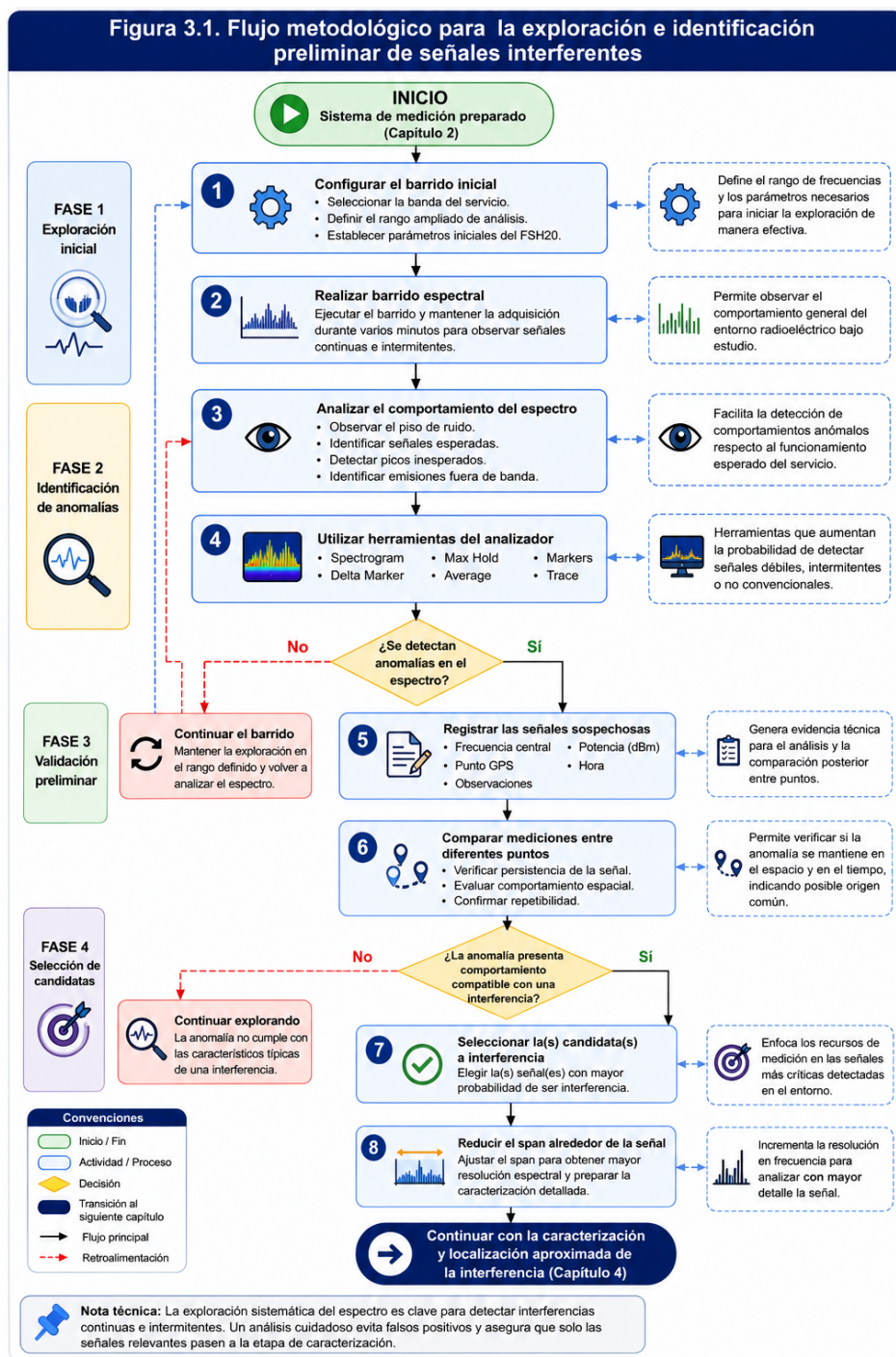


Figura 4.1: Flujo metodológico para la caracterización y localización aproximada de la interferencia.

## 4.3. Procedimiento

### Paso 1 Refinamiento inicial del análisis espectral

Una vez seleccionada una señal candidata a interferencia, deberá reducirse el span alrededor de la frecuencia donde se detectó la anomalía. Esta reducción permite concentrar el análisis únicamente sobre la región espectral de interés, mejorando significativamente la resolución con la que se observa la señal.

El criterio para definir el nuevo span dependerá del servicio radioeléctrico afectado y de la ubicación de la interferencia dentro de la banda analizada. Cuando la anomalía se encuentre dentro de un canal específico, se recomienda abarcar inicialmente la totalidad del canal o segmento correspondiente, permitiendo evaluar cómo la interferencia modifica el comportamiento normal del servicio.

La reducción progresiva del rango de frecuencias constituye el primer paso del proceso de caracterización, ya que facilita la aplicación de ajustes más precisos sobre los parámetros del analizador.

### Paso 2 Caracterización de la señal interferente

Durante esta etapa deberán registrarse las principales características técnicas de la señal identificada.

Entre las variables más importantes se encuentran:

- frecuencia central de operación;
- nivel de potencia recibido en cada punto de medición;
- intensidad de campo eléctrico;
- ancho de banda ocupado;
- comportamiento de la modulación, cuando sea observable;
- nivel máximo de potencia para señales intermitentes;
- nivel promedio para emisiones continuas o digitales;
- tiempo de aparición;
- persistencia y duración de la emisión.

La combinación de estas variables permite construir la firma espectral de la interferencia, facilitando su comparación entre diferentes puntos de medición y proporcionando evidencia objetiva para determinar si la señal corresponde realmente al origen de la afectación.

#### **Nota técnica**

La caracterización de una interferencia no debe basarse únicamente en la frecuencia donde aparece la señal. Es indispensable analizar conjuntamente su potencia, intensidad de campo, ancho de banda, comportamiento temporal y estabilidad espacial, ya que es la combinación de estas variables la que permite diferenciar una emisión normal de una posible fuente interferente.

### **Paso 3 Ajuste de los parámetros del analizador**

A medida que el span se reduce, resulta conveniente modificar progresivamente algunos parámetros del analizador con el fin de incrementar la resolución de las mediciones.

La Resolution Bandwidth (RBW) deberá disminuirse de forma gradual, permitiendo separar con mayor claridad señales cercanas en frecuencia y obtener una representación espectral más detallada. Esta configuración resulta especialmente útil cuando la interferencia comparte el mismo canal con otras emisiones del servicio.

La Video Bandwidth (VBW) se recomienda configurar igual o ligeramente inferior al valor de la RBW, favoreciendo una mayor estabilidad de la traza sin afectar significativamente la resolución obtenida.

El Sweep Time deberá mantenerse preferiblemente en modo automático. Debido a que el tiempo de barrido depende directamente del span y de la RBW seleccionada, permitir que el analizador gestione este parámetro evita tiempos de adquisición innecesariamente largos y garantiza un equilibrio adecuado entre resolución y velocidad de actualización.

Respecto al detector, podrá mantenerse inicialmente la opción Auto Detector. Sin embargo, cuando se sospeche la presencia de emisiones intermitentes, resulta recomendable emplear el detector Max Peak, mientras que para señales digitales o emisiones continuas el detector RMS proporciona una estimación más representativa de la potencia media recibida.

Finalmente, el Reference Level y la escala vertical de amplitud deberán ajustarse de manera que el rango de visualización abarque desde el piso de ruido hasta la señal de mayor potencia, aprovechando al máximo la resolución vertical disponible y facilitando la comparación entre mediciones realizadas en diferentes puntos.



**Buena práctica**

Cada vez que se modifique la RBW, la VBW o el span, se recomienda esperar algunos segundos antes de registrar nuevas mediciones, permitiendo que el analizador actualice completamente el procesamiento de la información espectral.

## **Paso 4 Caracterización temporal mediante el espectrograma**

Durante la etapa de caracterización, el espectrograma constituye la principal herramienta para analizar el comportamiento temporal de la interferencia.

Su utilización permite determinar si la emisión permanece activa de forma continua, aparece de manera intermitente, presenta periodos definidos de actividad o inactividad, o experimenta desplazamientos en frecuencia durante el tiempo de observación.

Para mejorar la interpretación de los resultados, se recomienda utilizar las funciones automáticas de ajuste del rango dinámico del espectrograma, complementadas, cuando sea necesario, con ajustes manuales del nivel de referencia y de la escala de amplitud. Estas configuraciones permiten resaltar las variaciones de intensidad mediante cambios de color, facilitando la identificación de patrones temporales que no siempre resultan evidentes en una representación espectral convencional.

La información obtenida mediante el espectrograma constituye un criterio adicional para determinar la naturaleza de la interferencia y orientar las decisiones relacionadas con su localización.

## **Paso 5 Localización aproximada de la fuente interferente**

Una vez caracterizada la señal, deberá analizarse su comportamiento espacial mediante mediciones sucesivas en los puntos previamente definidos durante la etapa de planeación.

En cada punto se registrarán la potencia recibida, la intensidad de campo y las coordenadas geográficas correspondientes, comparando posteriormente estos valores para identificar tendencias de propagación.

La localización aproximada se fundamenta en el análisis de la variación espacial de la señal. En general, aquellas zonas donde la potencia recibida y la intensidad de campo presentan los mayores valores, acompañados de una mayor estabilidad temporal de la emisión, constituyen las áreas con mayor probabilidad de encontrarse próximas a la fuente interferente.

Con base en estos resultados podrán seleccionarse nuevas rutas de medición o realizar recorridos adicionales alrededor de la zona identificada, refinando progresivamente la

estimación del origen de la interferencia.

#### **Criterio de decisión**

La estimación de la zona probable de origen no deberá realizarse a partir de una única medición. Será necesario comparar múltiples puntos del área de estudio y verificar que el incremento de potencia e intensidad de campo presente un comportamiento consistente antes de concluir que una determinada zona corresponde al posible origen de la interferencia.

### **Paso 6 Consideraciones sobre el entorno de propagación**

Durante la interpretación de los resultados deberá considerarse que la propagación de las ondas electromagnéticas puede verse afectada por fenómenos como reflexiones, multitrayectoria, obstáculos naturales o artificiales, diferencias de altura entre los puntos de medición y condiciones particulares del entorno.

Aunque la selección inicial de puntos elevados reduce parcialmente estos efectos, durante las mediciones cercanas a la posible fuente es normal encontrar variaciones ocasionadas por edificaciones, árboles u otros elementos presentes en el escenario.

Estas condiciones adquieren especial relevancia cuando se analizan interferencias de baja potencia o de cobertura reducida, ya que pequeñas modificaciones en el entorno pueden producir cambios significativos en los niveles de potencia registrados.

#### **Advertencia**

Una disminución repentina de la potencia recibida no implica necesariamente que el operador se esté alejando de la fuente interferente. Antes de modificar la estrategia de búsqueda deberá evaluarse la posible influencia de obstáculos, fenómenos de multitrayectoria o zonas de sombra presentes en el entorno.

## **4.4. Recomendaciones técnicas**

- Reducir el span de forma progresiva, evitando concentrar el análisis sobre una región demasiado pequeña desde las primeras mediciones.
- Ajustar la RBW y la VBW únicamente cuando el comportamiento de la señal justifique un incremento en la resolución espectral.

- Mantener el Sweep Time en modo automático durante la mayor parte de la campaña para garantizar tiempos de adquisición coherentes con la configuración seleccionada.
- Comparar siempre la potencia e intensidad de campo entre diferentes puntos antes de emitir conclusiones sobre el origen de la interferencia.
- Utilizar el espectrograma durante periodos suficientemente largos para identificar patrones temporales que puedan orientar la localización de la fuente.
- Documentar cada modificación realizada sobre la configuración del analizador, facilitando la repetibilidad del procedimiento y la trazabilidad de los resultados obtenidos.

## 4.5. Resultados esperados

Al finalizar esta etapa se deberá contar con una caracterización técnica completa de la señal interferente, incluyendo sus principales parámetros espectrales, temporales y espaciales, así como con un registro organizado de las mediciones realizadas durante la campaña.

Asimismo, deberá haberse delimitado una zona probable de origen de la interferencia, sustentada en la comparación de niveles de potencia, intensidad de campo y comportamiento temporal observados en diferentes puntos del área de estudio. Esta información proporcionará las evidencias necesarias para desarrollar la etapa de verificación y validación, permitiendo confirmar que la señal caracterizada corresponde efectivamente a la fuente responsable de la afectación identificada durante la exploración inicial.

# Capítulo 5

## Verificación y validación

### 5.1. Objetivo

Verificar que las señales caracterizadas durante la etapa anterior correspondan efectivamente a una interferencia que afecta el servicio radioeléctrico bajo estudio y validar la ubicación aproximada de su origen mediante mediciones repetidas, comparación espacial y análisis del comportamiento espectral, garantizando que las conclusiones obtenidas sean técnicamente confiables y reproducibles.

### 5.2. Fundamento técnico

La identificación de una señal con comportamiento anómalo y su posterior caracterización no constituyen, por sí solas, evidencia suficiente para concluir que dicha emisión corresponde a la fuente responsable de la interferencia. En el entorno radioeléctrico coexisten múltiples señales legítimas cuyas características pueden variar temporalmente debido a la dinámica propia de cada servicio, por lo que resulta indispensable validar las hipótesis obtenidas durante las etapas anteriores antes de emitir una conclusión definitiva.

La etapa de verificación y validación tiene como finalidad confirmar que la relación observada entre la señal caracterizada y la afectación del servicio es consistente en diferentes condiciones de medición. Para ello, se recurre a la repetición de mediciones en distintos momentos y ubicaciones, evaluando la persistencia de la señal, la estabilidad de sus parámetros y su comportamiento espacial.

Este proceso también permite descartar falsos positivos, es decir, señales que inicialmente presentan características similares a una interferencia, pero que corresponden al funciona-

miento normal del servicio o a condiciones particulares de propagación. De esta manera, la validación constituye el mecanismo mediante el cual se garantiza que las conclusiones obtenidas durante la campaña se encuentren respaldadas por evidencia técnica suficiente.

Con el fin de facilitar la comprensión de la secuencia metodológica empleada durante la etapa de verificación y validación, la Figura 5.1 resume el flujo de decisiones utilizado para confirmar la presencia de una interferencia y validar la zona aproximada donde se encuentra su origen.

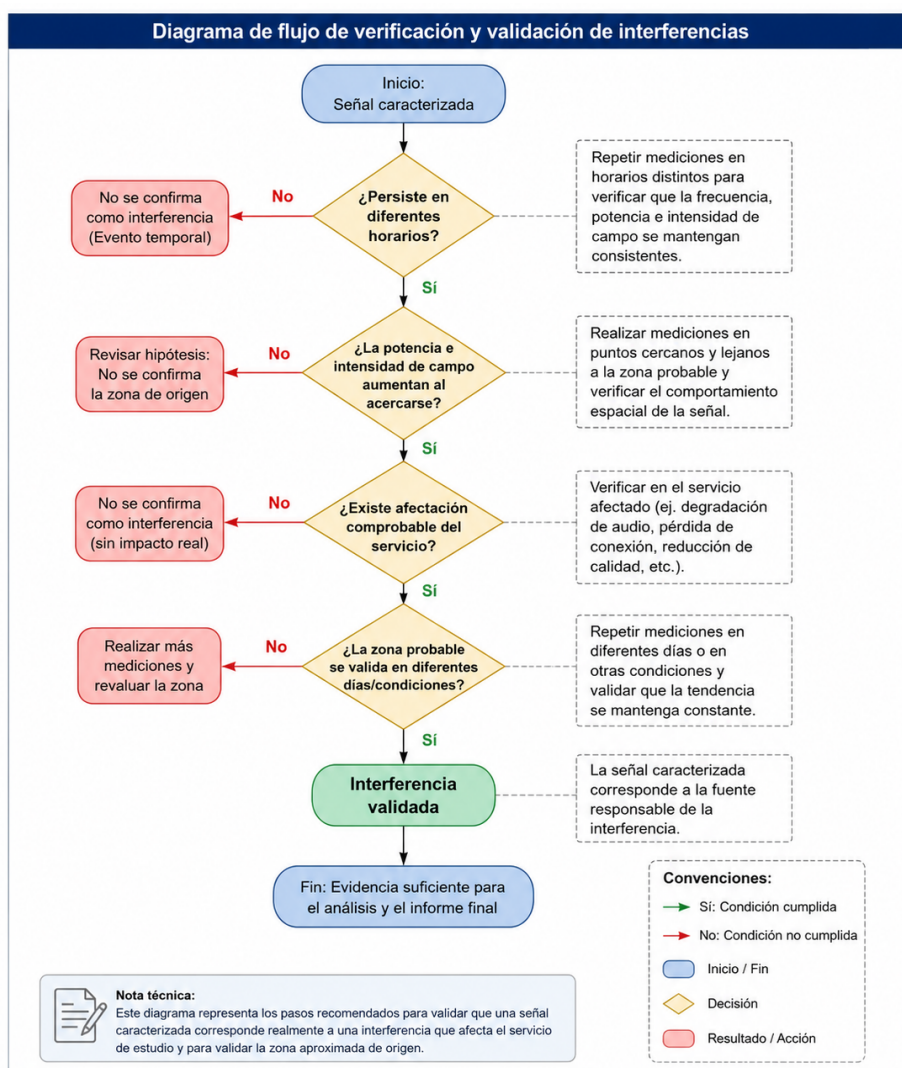


Figura 5.1: Diagrama de flujo para la verificación y validación de una señal interferente.

## 5.3. Procedimiento

### Paso 1 Verificación de la persistencia de la interferencia

Como primera actividad deberá verificarse que la señal caracterizada mantenga un comportamiento consistente en diferentes instantes de tiempo.

Para ello, se recomienda repetir las mediciones en horarios distintos a aquellos utilizados durante la caracterización inicial, verificando que la frecuencia de operación, la potencia recibida, la intensidad de campo y el comportamiento temporal de la señal permanezcan dentro de patrones similares.

La repetición de las mediciones permite determinar si la interferencia corresponde a un fenómeno permanente, periódico o eventual, facilitando la comprensión de su impacto sobre el servicio afectado.

### Paso 2 Confirmación del efecto sobre el servicio radioeléctrico

Además de verificar la presencia de la señal interferente, resulta necesario confirmar que esta produce una afectación real sobre el servicio radioeléctrico analizado.

Cuando sea posible, deberá comprobarse el comportamiento del servicio durante las mediciones, evaluando si la calidad de la recepción disminuye en aquellos puntos donde la interferencia presenta mayores niveles de potencia o intensidad de campo.

Por ejemplo, en servicios de radiodifusión sonora en FM puede observarse una degradación progresiva de la calidad del audio a medida que el operador se aproxima a la zona donde la interferencia alcanza mayor intensidad. De forma similar, en otros servicios la validación podrá realizarse mediante la observación del comportamiento propio de la tecnología evaluada.

Esta comparación permite establecer una relación directa entre la presencia de la señal interferente y la afectación experimentada por el servicio.

#### Nota técnica

La validación no debe limitarse únicamente al análisis del espectro radioeléctrico. Siempre que las condiciones de la campaña lo permitan, es recomendable verificar simultáneamente el comportamiento del servicio afectado, ya que esta información fortalece la evidencia técnica sobre la influencia real de la interferencia.

### Paso 3 Descarte de falsos positivos

No toda señal de elevada potencia corresponde necesariamente a una interferencia.

Durante esta etapa deberá analizarse el comportamiento propio del servicio radioeléctrico con el fin de diferenciar emisiones legítimas de aquellas que realmente generan afectaciones.

En tecnologías como LTE o 5G, por ejemplo, es normal encontrar variaciones significativas en los niveles de potencia y ocupación espectral debido a la asignación dinámica de recursos de radio. En estos casos, una señal intensa no implica necesariamente la existencia de una interferencia, ya que el sistema puede redistribuir el tráfico hacia otros recursos espectrales sin afectar la continuidad del servicio.

Por esta razón, la validación deberá considerar no solamente la potencia de la señal, sino también aspectos como su ancho de banda ocupado, persistencia, comportamiento temporal y el impacto real que produce sobre el funcionamiento del servicio.

#### Advertencia

No clasificar una emisión como interferencia únicamente por presentar niveles elevados de potencia. La interpretación de los resultados deberá realizarse considerando las características operativas propias de cada servicio radioeléctrico.

### Paso 4 Validación de la zona probable de origen

Una vez delimitada la zona de mayor probabilidad durante la etapa de caracterización, deberán realizarse nuevas mediciones alrededor de dicha área con el propósito de confirmar el comportamiento espacial de la señal.

Durante este proceso deberá verificarse que los mayores niveles de potencia e intensidad de campo se concentren nuevamente en la zona previamente identificada y que dichos valores disminuyan de manera consistente al aumentar la distancia respecto a este sector.

Siempre que sea posible, se recomienda repetir estas mediciones en diferentes días o condiciones temporales, comprobando que la tendencia observada permanezca constante.

La repetibilidad de este comportamiento constituye una evidencia sólida para validar la ubicación aproximada de la fuente interferente.

**Criterio de decisión**

Una zona podrá considerarse como el origen probable de la interferencia únicamente cuando las mediciones repetidas demuestren un incremento consistente de la potencia y de la intensidad de campo, acompañado de una disminución progresiva de estos parámetros al alejarse de dicha ubicación.

**Paso 5 Cierre de la investigación de campo**

La campaña de detección de interferencias podrá darse por concluida cuando exista evidencia suficiente para identificar la frecuencia de operación de la señal interferente y delimitar con un grado razonable de confianza la zona desde la cual se origina la emisión.

En esta etapa ya deberán haberse documentado las características espectrales de la señal, su comportamiento temporal, la variación espacial observada durante las mediciones y la validación de la hipótesis planteada durante la caracterización.

Una vez alcanzadas estas condiciones, la información obtenida estará en capacidad de sustentar el análisis técnico y la elaboración del informe final de la campaña.

**5.4. Recomendaciones técnicas**

- Repetir las mediciones en diferentes horarios para verificar la persistencia de la interferencia y descartar eventos ocasionales.
- Confirmar el comportamiento de la señal mediante mediciones realizadas en varios puntos cercanos a la zona identificada como posible origen.
- Interpretar los resultados considerando el funcionamiento propio del servicio radioeléctrico evaluado, evitando clasificar como interferencias emisiones que formen parte de su operación normal.
- Documentar todas las mediciones de validación utilizando la misma configuración del analizador empleada durante la caracterización, garantizando la comparabilidad de los resultados.
- Siempre que sea posible, complementar la evidencia espectral con observaciones directas del comportamiento del servicio afectado.



- No emitir conclusiones definitivas mientras existan inconsistencias entre el comportamiento espectral observado y la afectación real del servicio.

## **5.5. Resultados esperados**

Al finalizar la etapa de verificación y validación se deberá contar con evidencia técnica suficiente que confirme que la señal caracterizada corresponde efectivamente a la fuente responsable de la interferencia observada. Asimismo, deberá haberse validado la zona probable de origen mediante mediciones repetidas y consistentes, demostrando la relación existente entre la intensidad de la señal, su comportamiento espacial y la degradación del servicio radioeléctrico.

Como resultado de esta fase, la campaña dispondrá de una hipótesis técnicamente sustentada sobre el origen y las características de la interferencia, respaldada por mediciones reproducibles y criterios objetivos de análisis. Esta información constituirá el insumo principal para la elaboración del informe técnico y la documentación final de la investigación.

## Capítulo 6

# Documentación y elaboración del informe técnico

Una adecuada documentación de la campaña de detección y caza de interferencias es tan importante como las mediciones realizadas en campo. La correcta organización y conservación de la información obtenida permite garantizar la trazabilidad de los resultados, facilita la repetibilidad de las mediciones y proporciona el soporte técnico necesario para la elaboración del informe final o para futuras verificaciones.

Durante cada punto de medición se recomienda almacenar toda la información generada por el analizador de espectro, evitando conservar únicamente capturas de pantalla o registros parciales. Cada archivo contiene información complementaria que puede resultar útil para análisis posteriores, validación de resultados o procesamiento adicional de los datos.

Como mínimo, se recomienda conservar los siguientes registros para cada punto de medición:

- Archivo de configuración (.SET): permite conservar la configuración utilizada durante la medición, incluyendo parámetros como frecuencias de operación, span, RBW, VBW, detector, nivel de referencia y demás ajustes del analizador. Este archivo facilita la repetición de las mediciones bajo las mismas condiciones técnicas.
- Archivo de medición espectral (.SPM): almacena la información correspondiente al espectrograma y al comportamiento de la señal durante el tiempo de observación, permitiendo realizar análisis posteriores sobre la persistencia, intermitencia y evolución temporal de la posible interferencia.
- Archivos de datos exportados (CSV u otros formatos disponibles): contienen los valores

numéricos registrados durante la medición, los cuales pueden emplearse para el procesamiento de datos, generación de gráficas, análisis estadísticos o comparación entre diferentes puntos de medición.

- **Captura de pantalla de la medición:** corresponde al estado final del analizador una vez concluida la adquisición de datos en cada punto. Estas capturas constituyen una evidencia visual inmediata de las condiciones de medición y facilitan la interpretación de los resultados durante la elaboración del informe técnico.

Además de los archivos generados por el equipo, se recomienda registrar información complementaria como la fecha y hora de la medición, coordenadas geográficas, nombre o identificación del punto de medición, antena utilizada, observaciones realizadas durante la campaña y cualquier condición particular del entorno que pueda influir en la interpretación de los resultados.

La organización sistemática de esta información permite consolidar posteriormente el informe técnico de la campaña, incorporando tablas de resultados, capturas representativas, mapas de ubicación, análisis comparativos entre puntos de medición y las conclusiones derivadas del proceso de caracterización y validación de la interferencia.

#### **Buena práctica**

Se recomienda utilizar una estructura organizada de carpetas para almacenar la información de cada campaña, agrupando los archivos por punto de medición e incluyendo en cada uno de ellos la configuración del equipo, los datos exportados, el espectrograma, las capturas de pantalla y el registro de observaciones de campo. Esta organización facilita la consulta posterior y garantiza la trazabilidad completa de las mediciones realizadas.